

**La evolución emocional y sonora
de la música popular anglosajona
(1950–2019)**

Patricia Proniewska · Data Analysis · 2026

**La música y
el sentimiento**

- **Pitágoras** (siglo VI a.C.) descubrió que los intervalos musicales se expresan en proporciones matemáticas — y propuso que los planetas al moverse producen sonidos. La música representaba la estructura del universo.

- *La música da alma al universo, alas a la mente y vuelo a la imaginación* — **Platón** (siglo IV a.C.), La República

- *Sin música, la vida sería un error* — **Nietzsche** (siglo XIX), El crepúsculo de los ídolos

Un análisis de tópicos, sentimiento y características acústicas

- ¿Cómo han evolucionado las emociones y temáticas a lo largo del tiempo?
- ¿Hay décadas más positivas que negativas?
- ¿Qué palabras o temas dominan en cada época?
- ¿Siguen todos los géneros la misma evolución o cada uno cuenta su propia historia?
- ¿Reflejan las emociones de la música los cambios sociales e históricos de su tiempo?

—————→

Estructura del proyecto

01 El dataset y las herramientas

02 El sentimiento (VADER)

03 El sonido (Audio Features)

04 Los tópicos (LDA)

05 Géneros, léxico y relaciones

06 Conclusiones

Los datos, su distribución y
las herramientas utilizadas

01

El dataset y las
herramientas



Herramientas

- Python
- Pandas — procesamiento de datos
- NLTK — tokenización, stopwords, lematización
- VADER — análisis de sentimiento
- Matplotlib, Seaborn, Plotly — visualización
- Wordcloud — visualización léxica

El dataset — Music Topics and Metadata

- Dataset académico publicado en Mendeley Data (2020)
- 28.372 canciones
- 5.426 artistas
- 7 géneros musicales
- Fechas de lanzamiento: 1950 — 2019
- Metadata
- Tópicos temáticos generados por los autores del dataset (LDA)
- Letras obtenidas via Lyrics Genius API
- Audio features extraídas via Spotify Echo Nest API





LDA

Latent Dirichlet Allocation

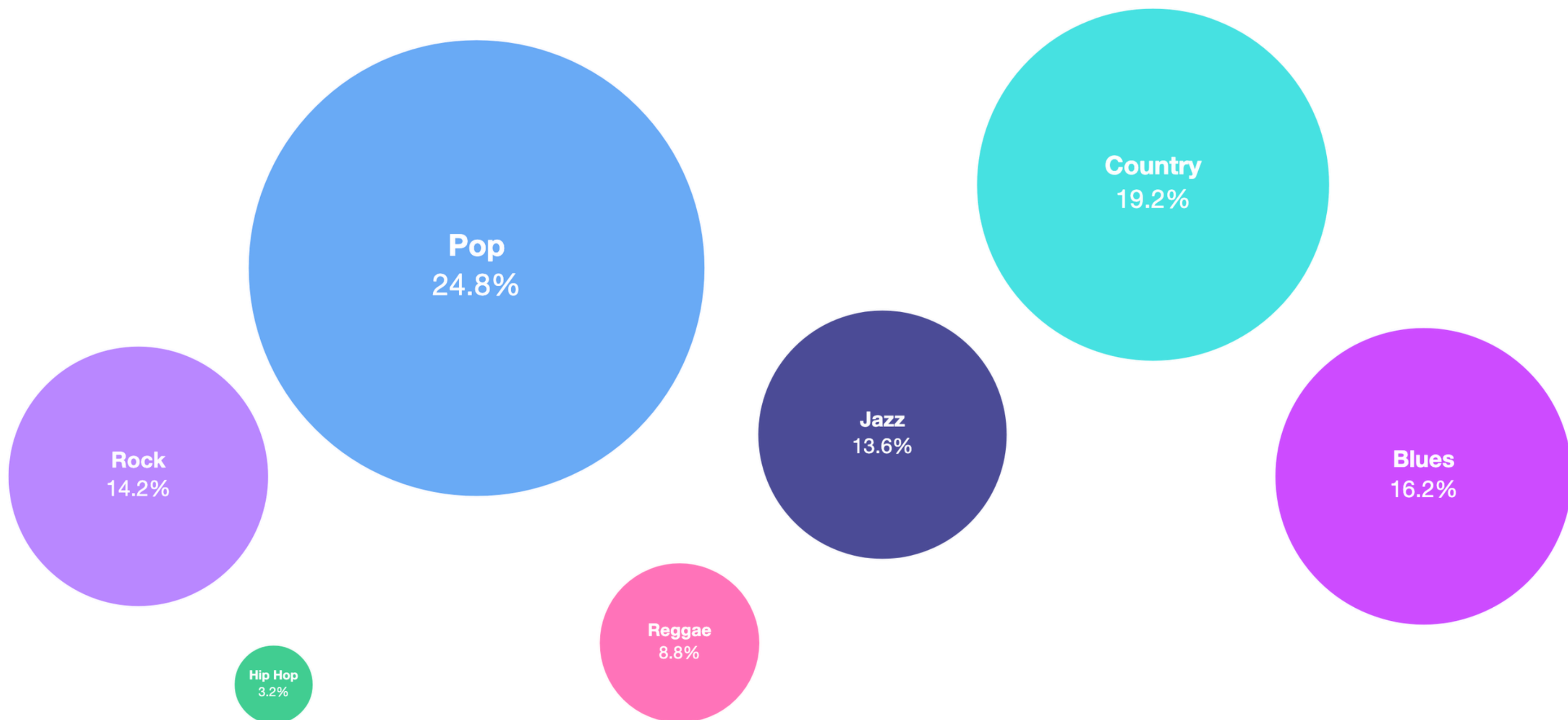
- Modelo de machine learning que analiza grandes colecciones de texto
- Detecta automáticamente grupos de palabras que tienden a aparecer juntas
- El resultado son tópicos — cada uno representa un tema con sus palabras más características
- Cada canción recibe una puntuación de 0 a 1 para cada tópico según su contenido

VARIABLES DEL DATASET

VARIABLE	TIPO	DESCRIPCIÓN
Artist	Metadata	Nombre del artista
Song	Metadata	Nombre de la canción
Year	Metadata	Año de lanzamiento
Genre	Metadata	Género musical
Lyrics	Metadata	Letra de la canción
Sadness / Romantic / Violence / Obscene	Tópico LDA	Probabilidad de pertenencia a cada tópico (0–1)
Danceability / Loudness / Acousticness / Energy / Valence	Audio Feature	Características sonoras extraídas via Spotify API
Vader_Compound	Variable derivada	Tono emocional de la letra (–1 muy negativo · 1 muy positivo)

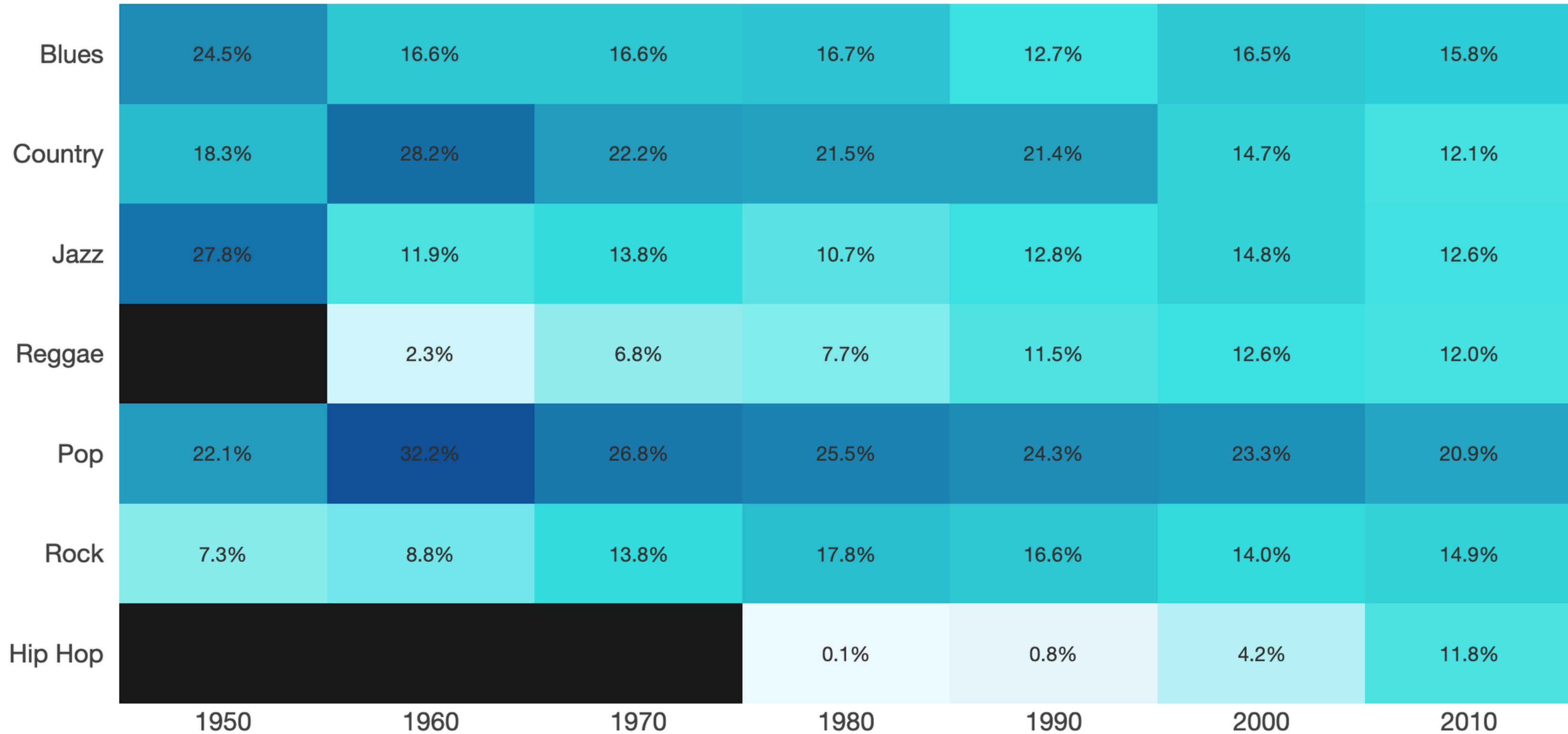
El universo de los géneros

¿Cómo se distribuyen los géneros en el dataset?



Géneros en el tiempo

¿Cómo evoluciona la presencia de cada género?



→

El tono del lenguaje en las
letras a lo largo del tiempo

02

El sentimiento

VADER

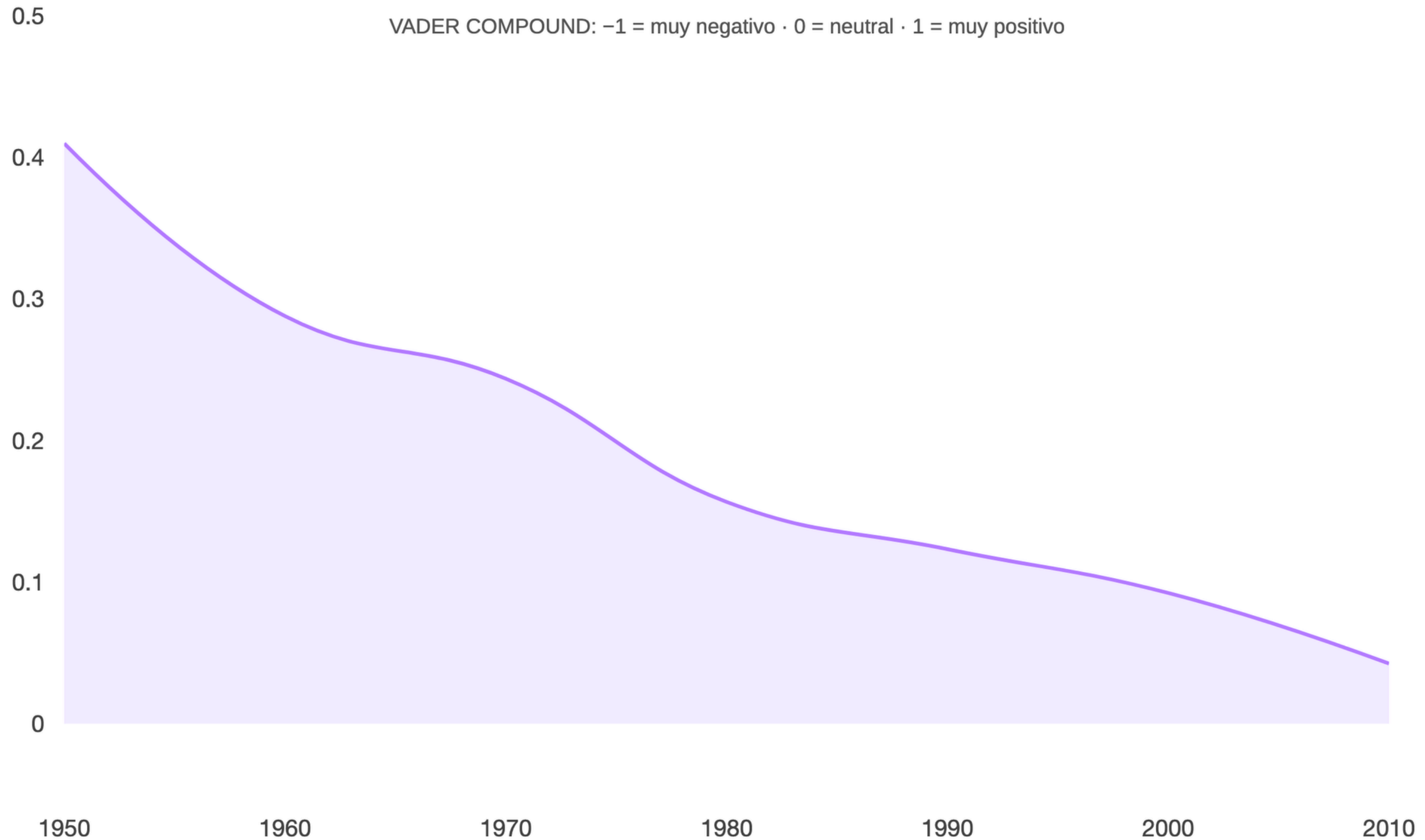
Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner

- Herramienta de NLP para análisis de sentimiento
- Evalúa el tono del lenguaje de un texto
- VADER Compound: Escala de -1 a 1
- -1 = muy negativo · 0 = neutral · 1 = muy positivo
- Aplicado tras limpieza del texto
- Variable generada: Vader_Compound

La caída de la positividad

¿Cómo cambia el tono emocional medio de las letras década a década?

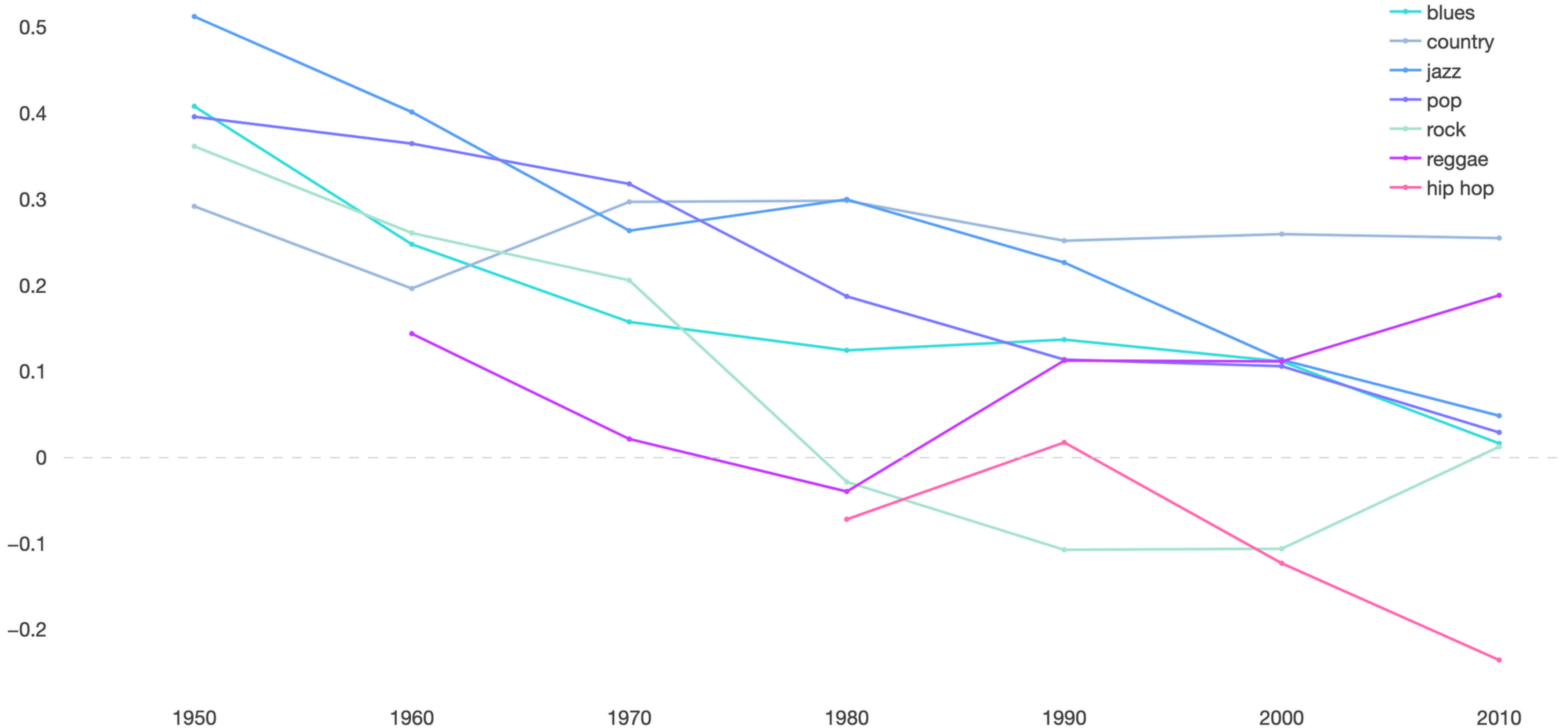
VADER COMPOUND: -1 = muy negativo · 0 = neutral · 1 = muy positivo



El sentimiento según el género

¿Cómo evoluciona la media del VADER compound por década en cada género?

VADER COMPOUND: -1 = muy negativo · 0 = neutral · 1 = muy positivo



La transformación sonora
de la música popular

03

El sonido

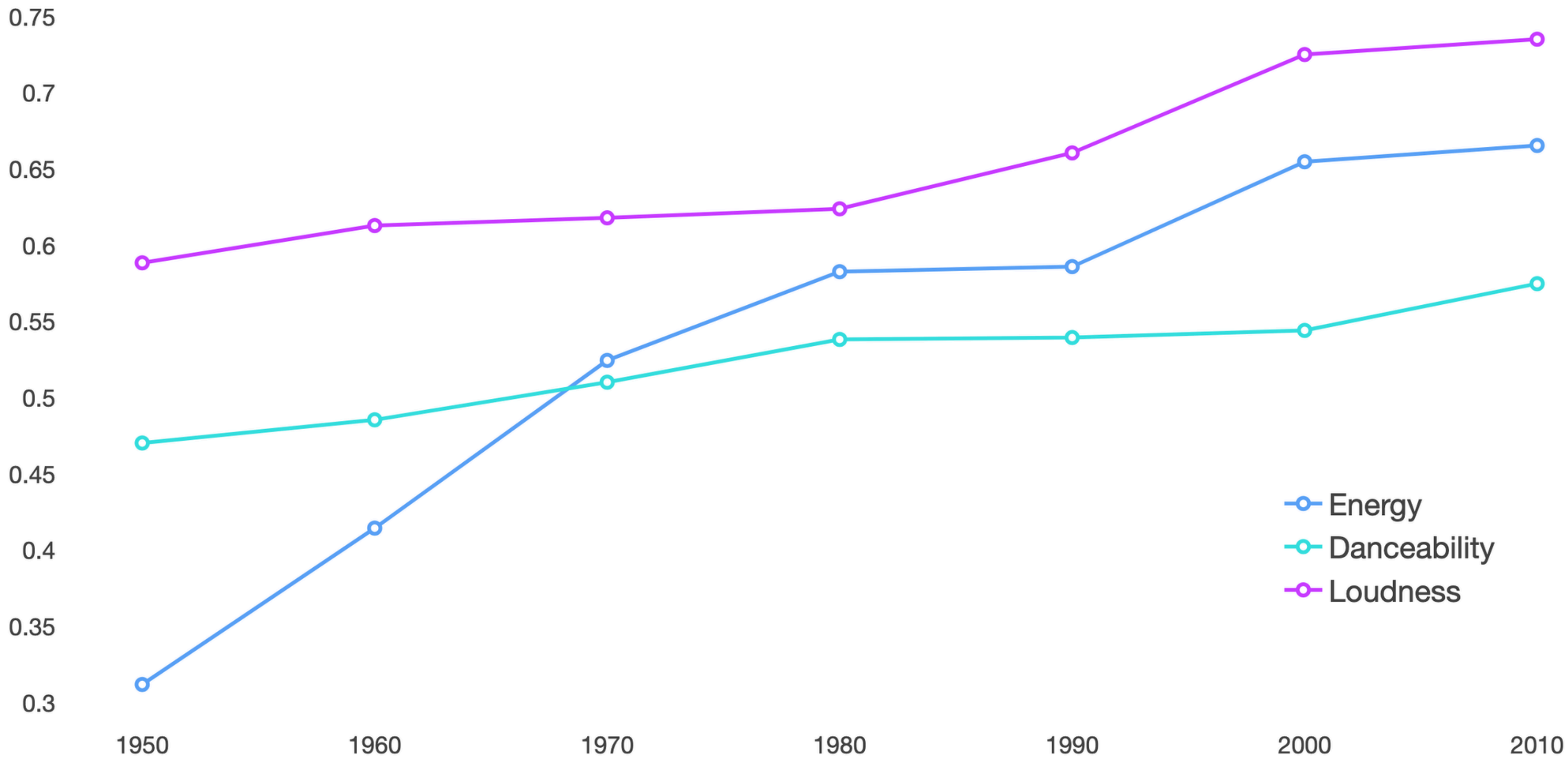
LAS VARIABLES SONORAS

— qué miden y cómo se interpretan

- Danceability — bailabilidad — qué tan adecuada es una canción para el baile · 0 a 1
- Loudness — volumen medio de la canción · 0 a 1
- Acousticness — presencia de instrumentos acústicos · 0 a 1
- Energy — intensidad y actividad general · 0 a 1
- Valence — tono sonoro · 1 = alegre y eufórico · 0 = triste o melancólico

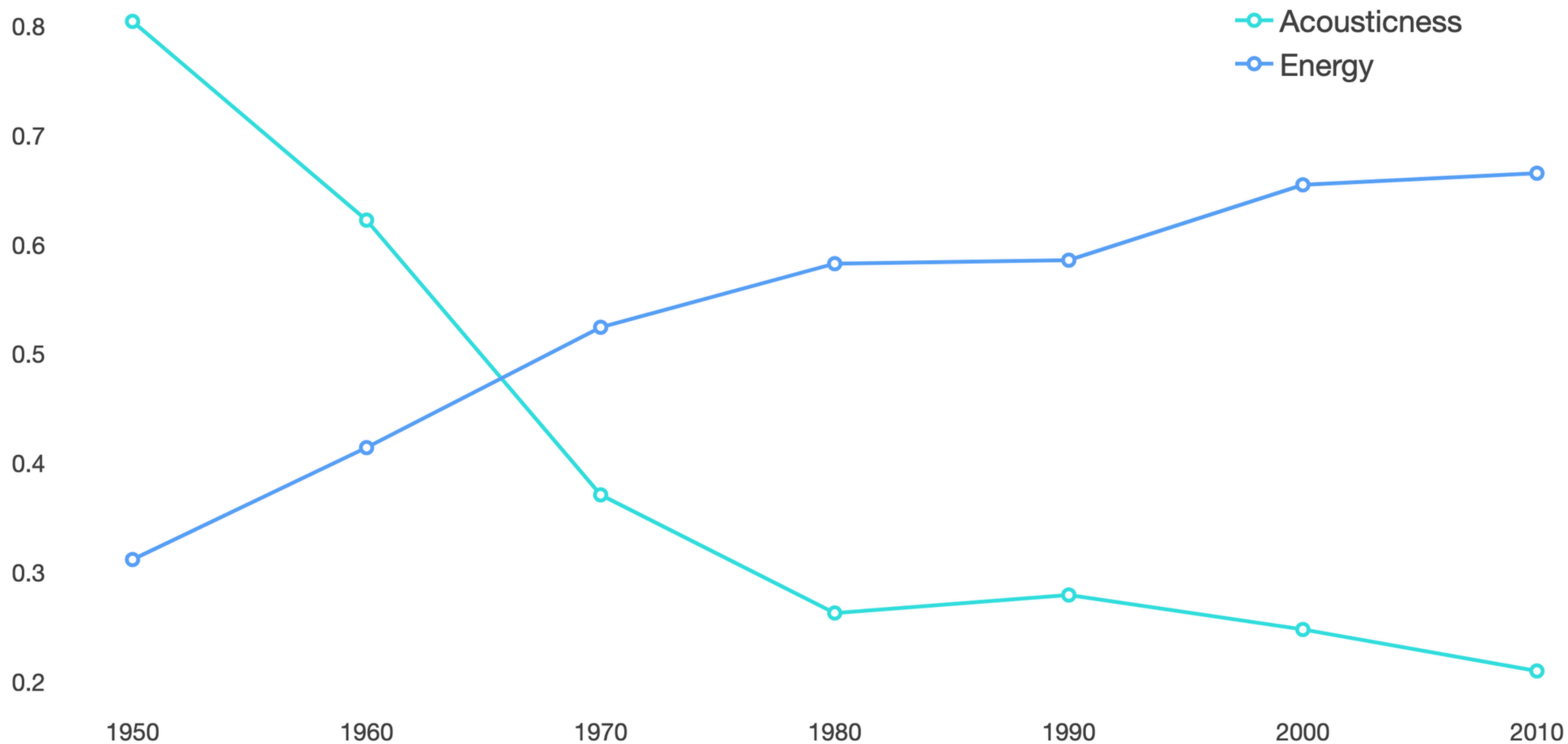
Más alto, más rápido, más fuerte

¿Cómo ha evolucionado la producción musical a lo largo de las décadas?



De lo acústico a lo electrónico

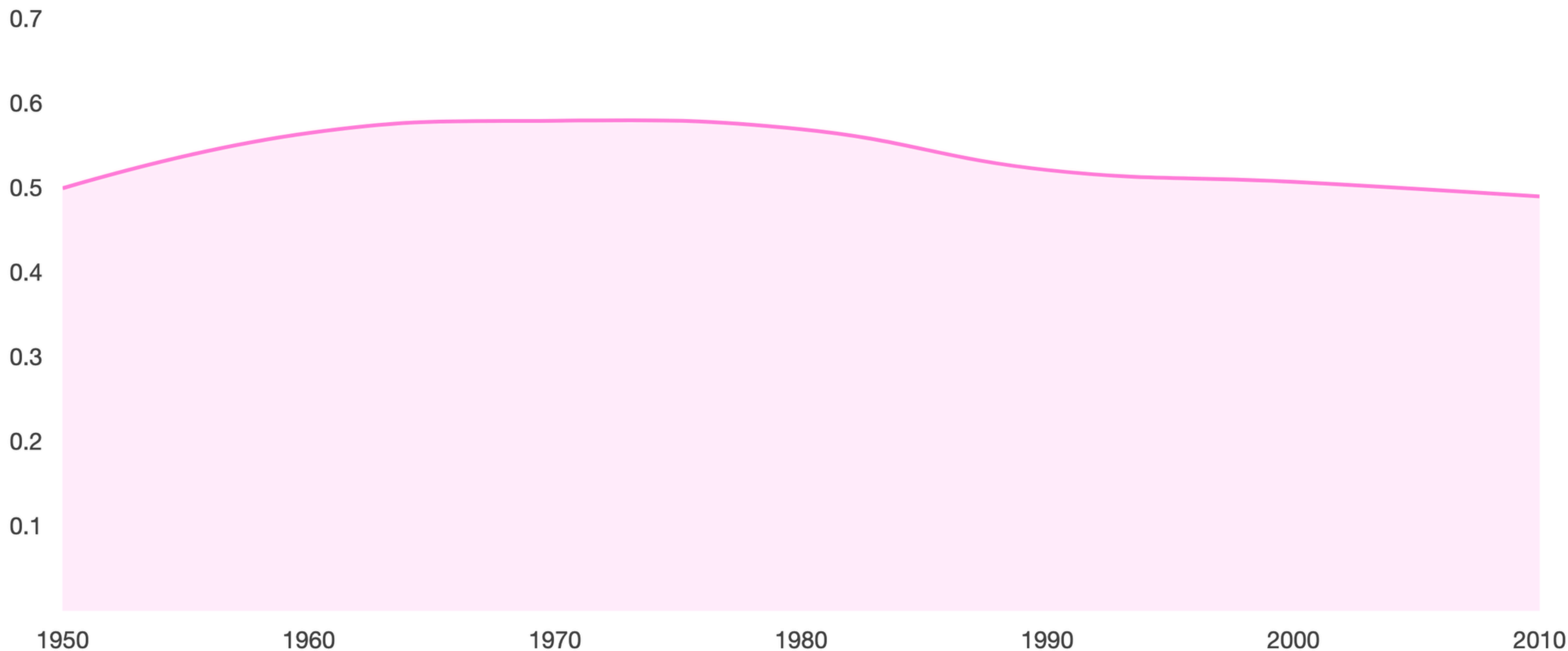
¿Cómo ha cambiado el sonido de la música popular a través de las décadas?



Valence: el optimismo sonoro

¿Cómo evoluciona el tono sonoro de la música popular?

1 = alegre y eufórico · 0 = triste o melancólico



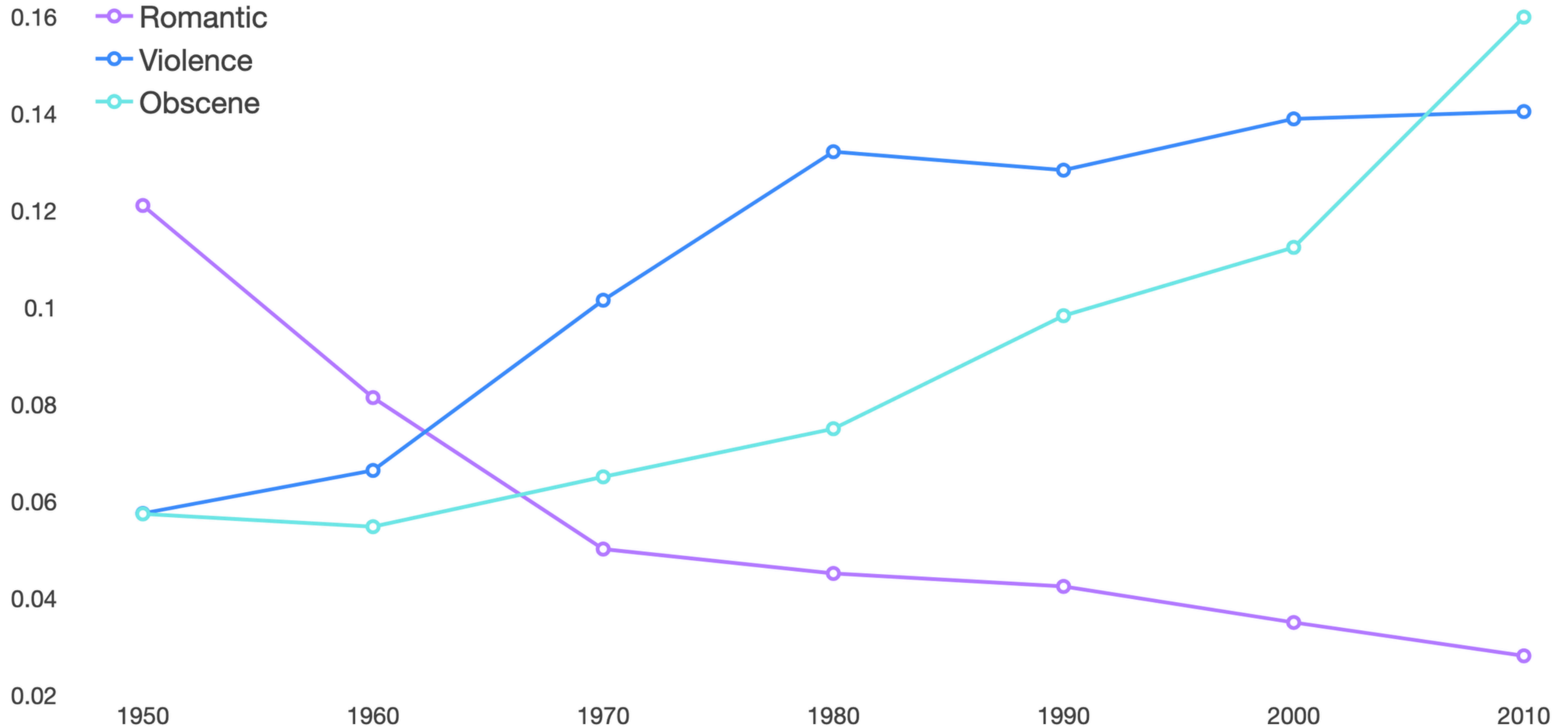
Los tópicos en las letras y
su evolución temporal

04

Los tópicos

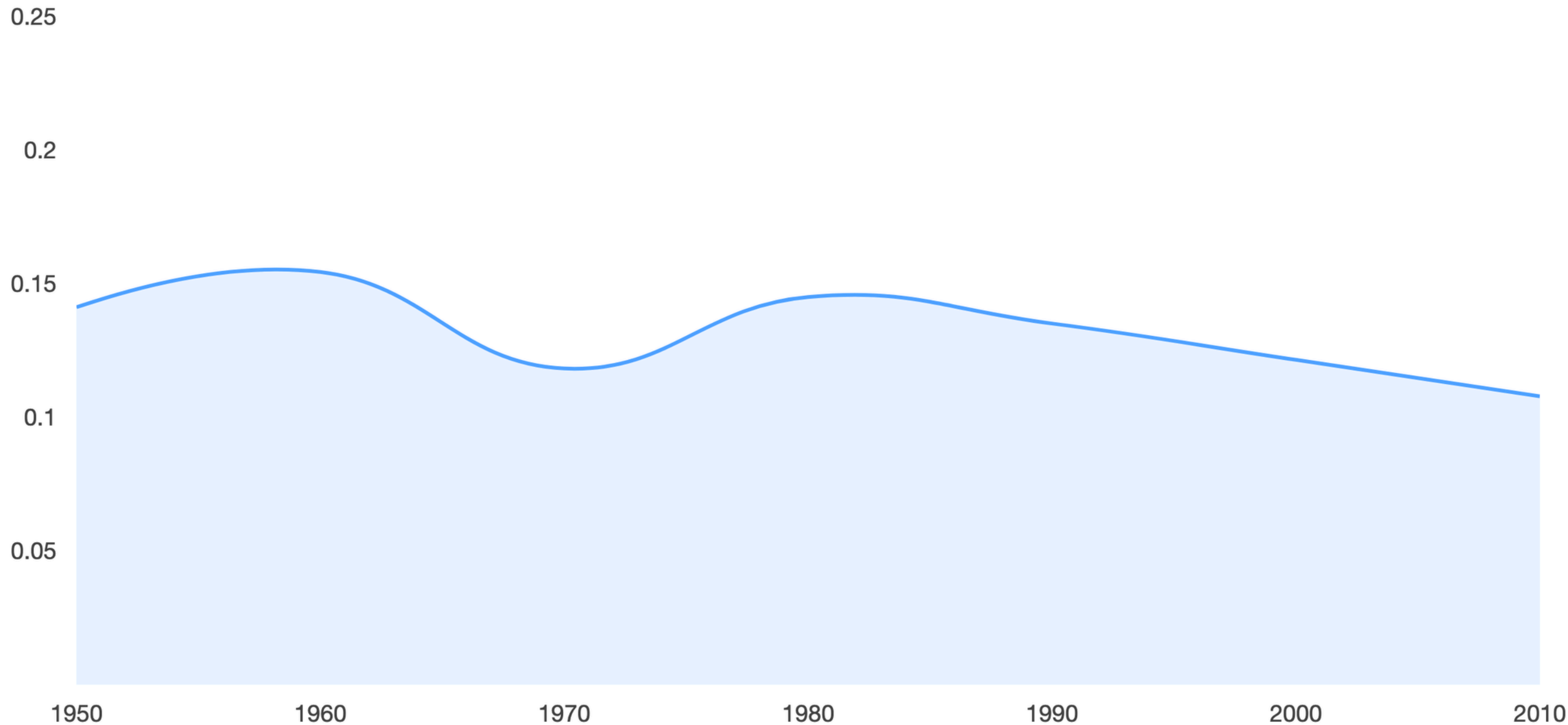
Del amor a la rabia

¿Cómo evolucionan los tópicos en las letras de la música popular?



La tristeza constante

¿Cómo evoluciona la tristeza en las letras?



¿Qué hay detrás de la caída del VADER?

- Las letras no se vuelven más tristes
- El contenido romántico cae — y con él las palabras positivas
- Pero lo que realmente hunde el VADER es el aumento de la violencia y el lenguaje obsceno
- Las letras no se vuelven más tristes — se vuelven más agresivas y explícitas

→

Diferencias y patrones entre
géneros

05

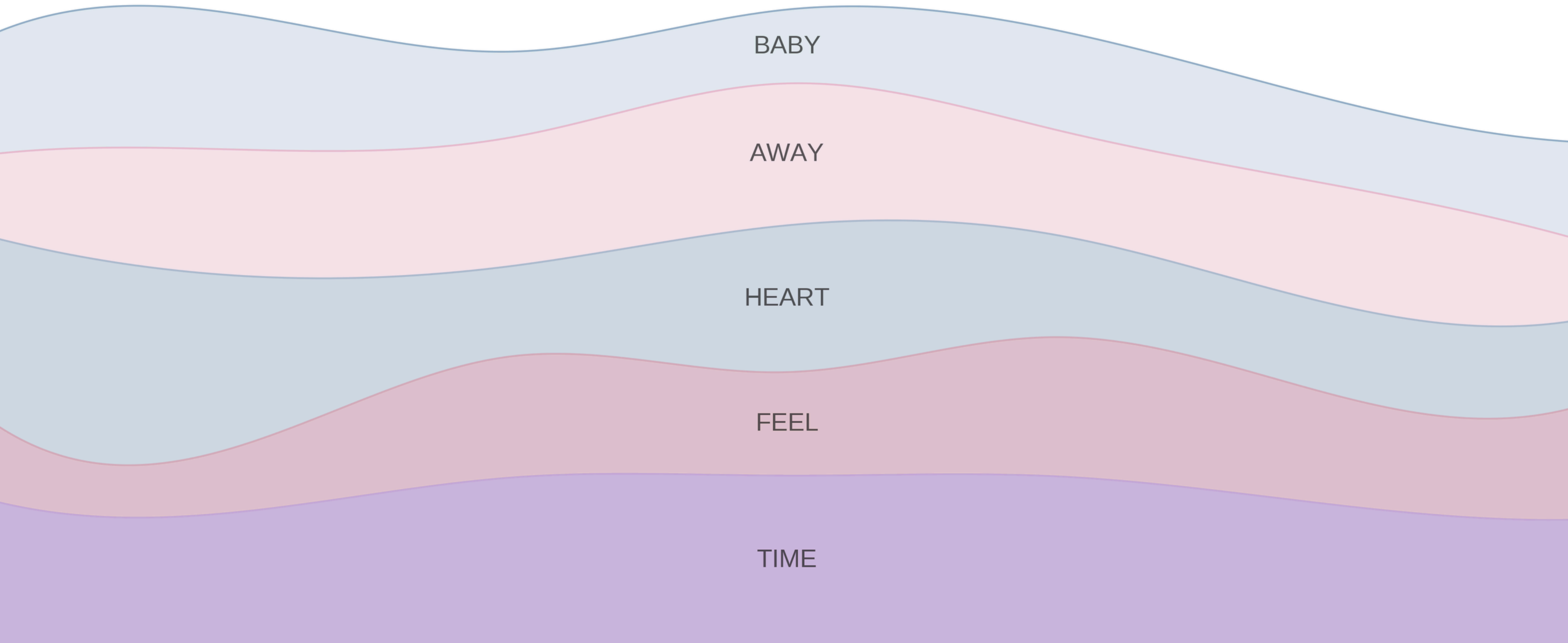
Géneros, léxico y
relaciones

[illegible]

[illegible]

Las palabras del pop

¿Cómo evoluciona el vocabulario del pop a lo largo del tiempo?



1960

1970

1980

1990

2000



shit cause



come

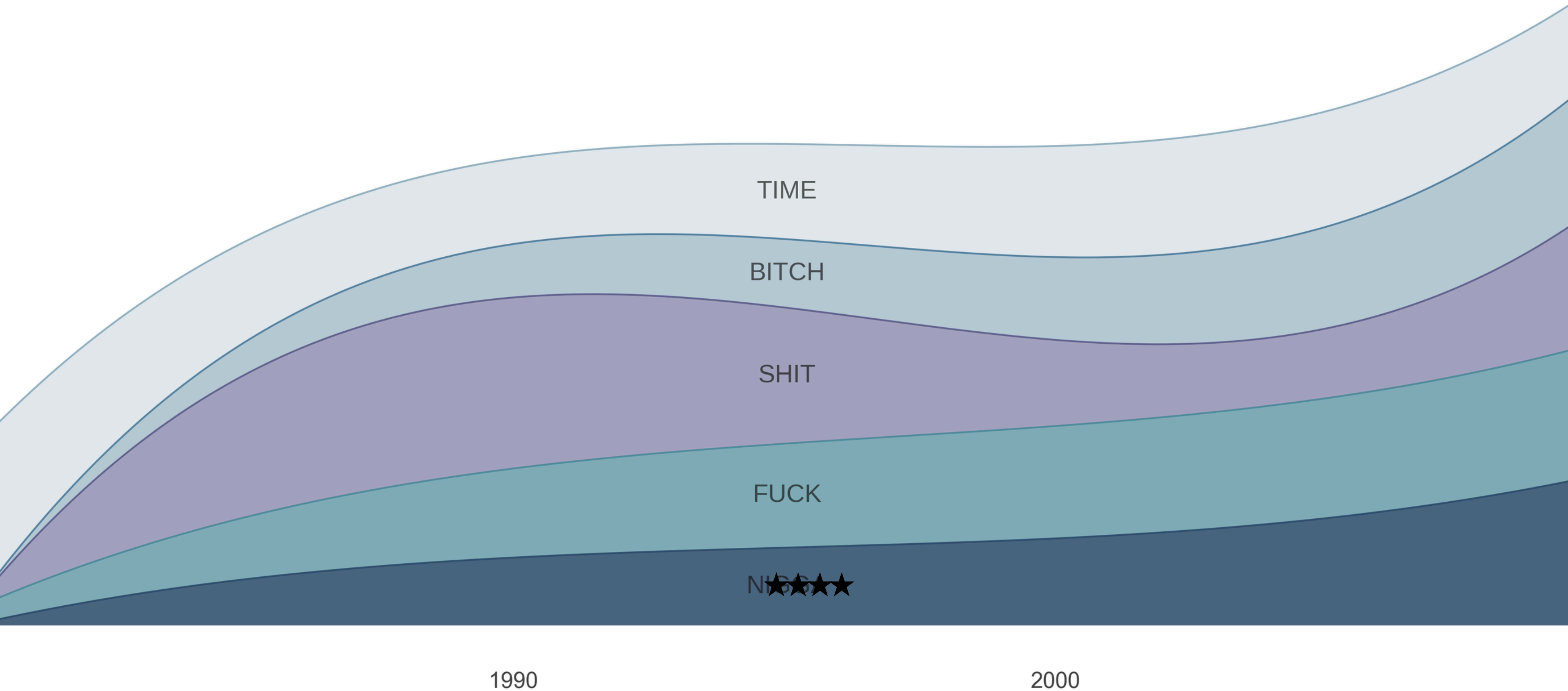
bitch

fuck

know

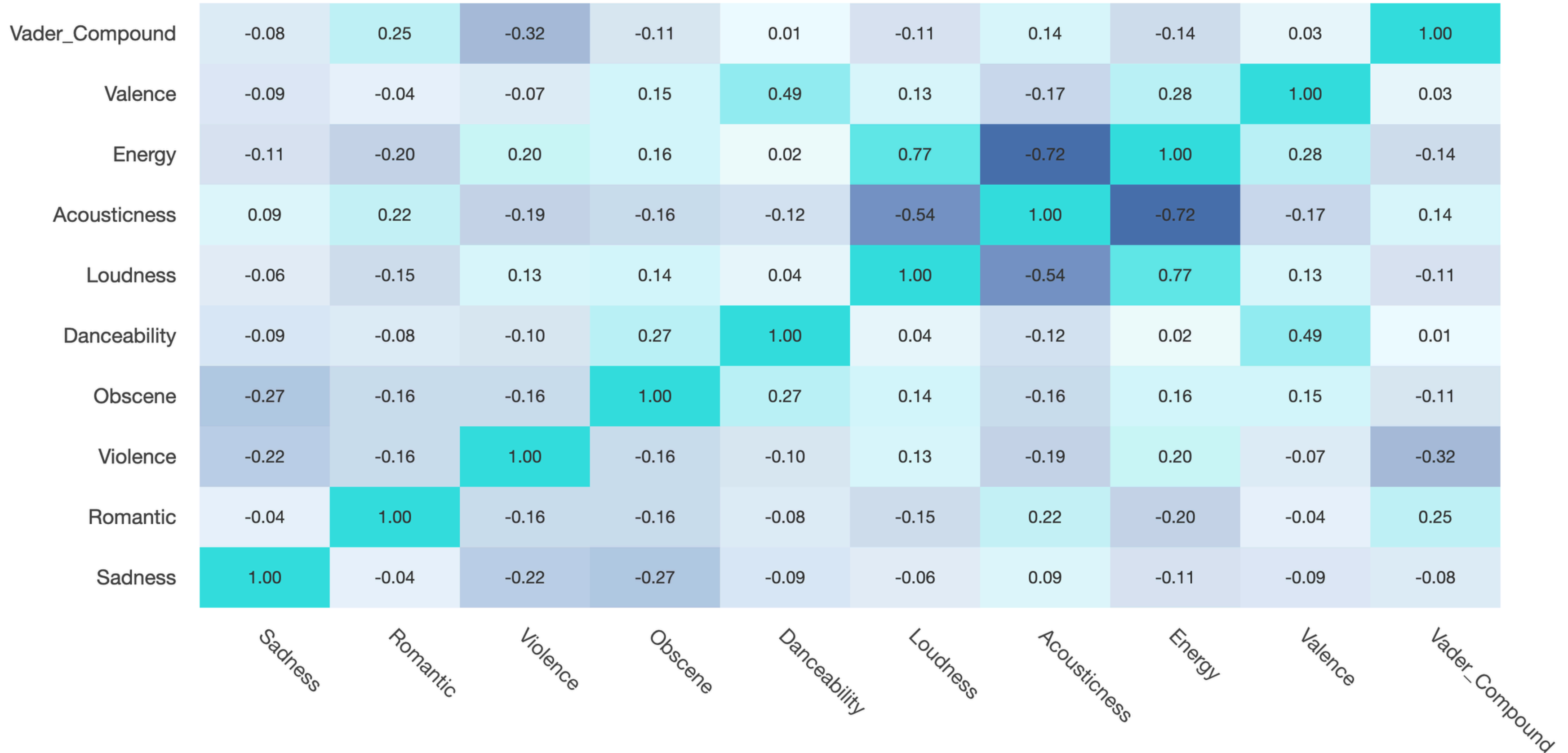
Las palabras del hip hop

¿Cómo evoluciona el vocabulario del hip hop a lo largo del tiempo?



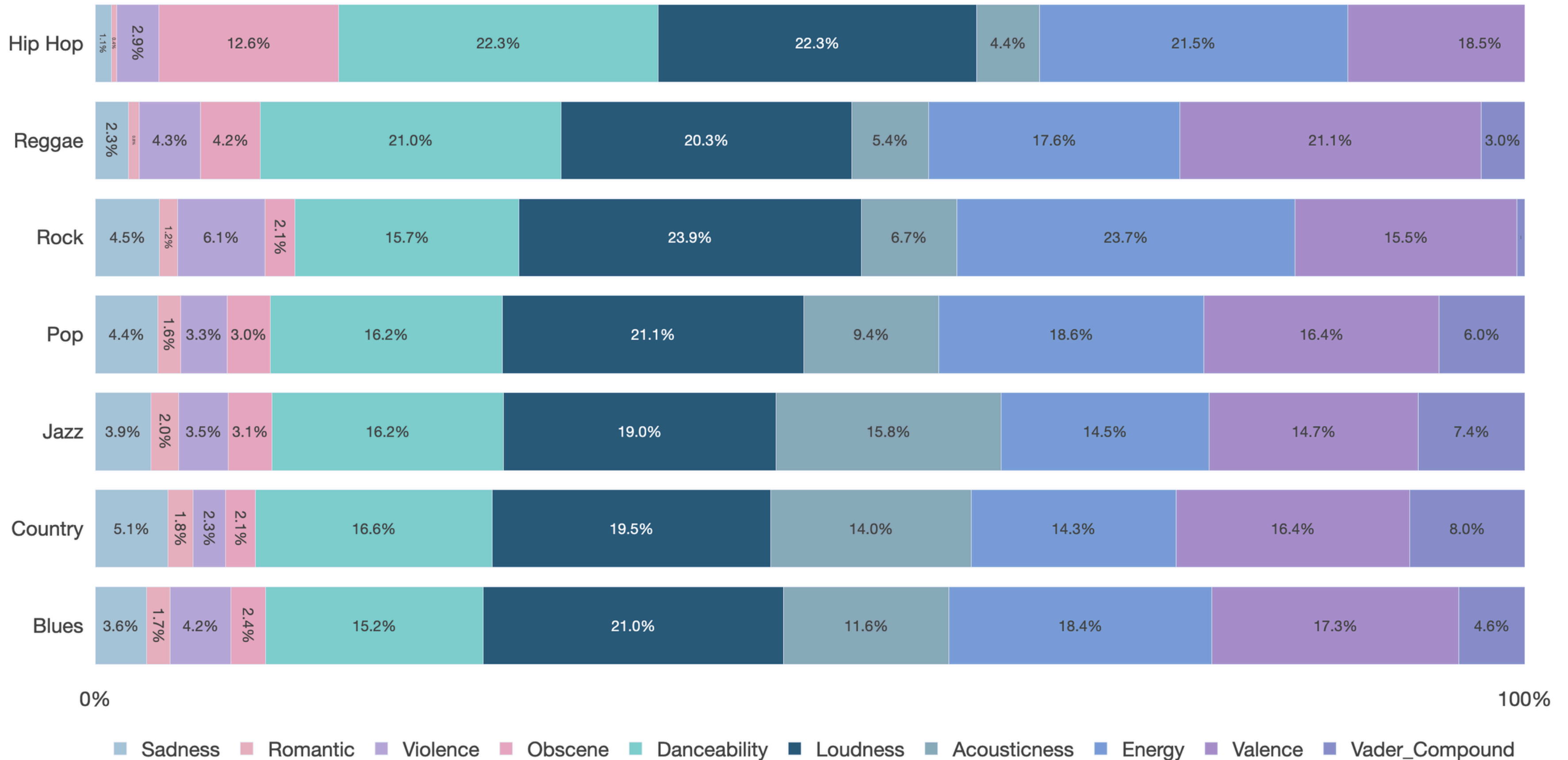
Mapa de correlaciones

¿Qué relaciones existen entre las variables musicales y emocionales?



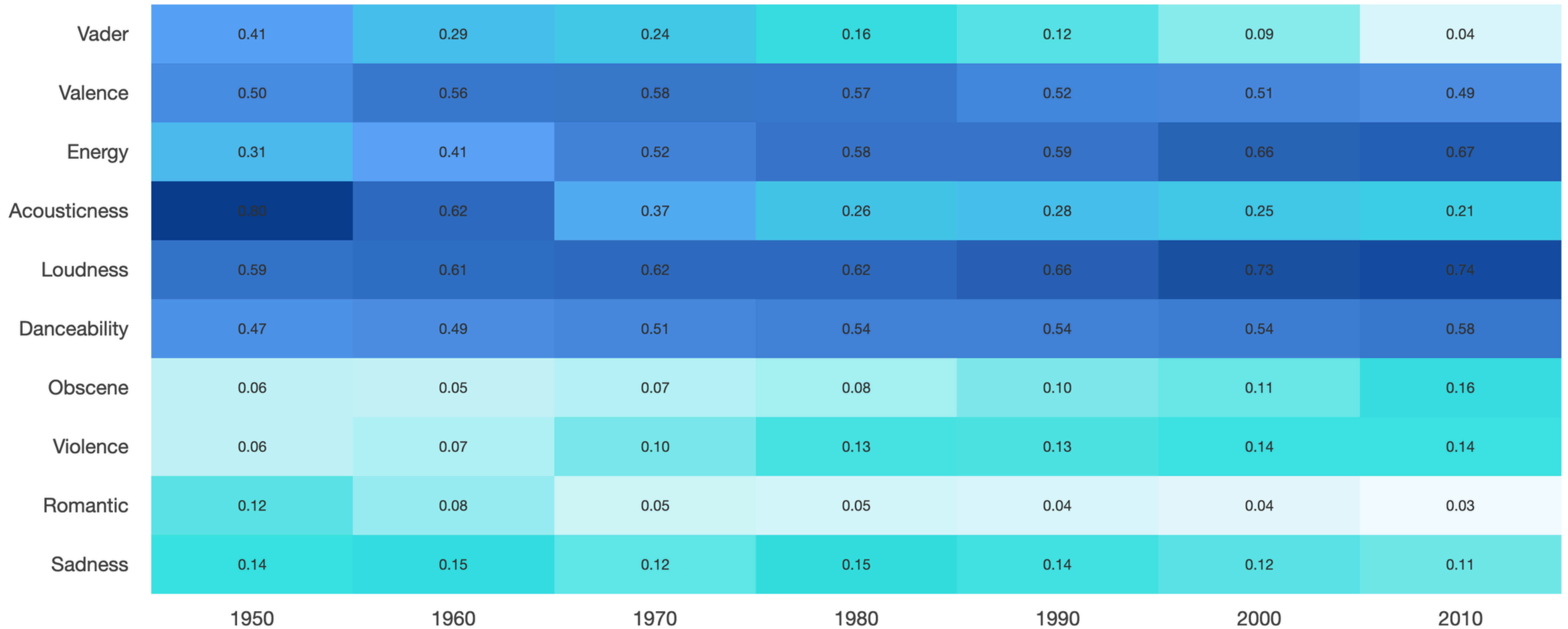
La composición de cada género

¿Qué variables definen a cada género?



Panorama general

¿Qué nos muestra la comparativa de todas las variables?



→ Tendencias, patrones y
hallazgos principales

06

Conclusiones

Conclusiones

Hallazgos principales:

- Las letras de la música popular se han vuelto progresivamente menos positivas entre 1950 y 2019
- La caída del sentimiento no se explica por más tristeza — sino por más violencia y lenguaje obsceno
- El sonido se transforma radicalmente — de acústico a electrónico, más alto, más intenso y más bailable
- La evolución no es uniforme — cada género cuenta su propia historia
- Pop y hip hop representan dos universos emocionales radicalmente distintos dentro de la misma música popular
- Letras se vuelven más oscuras, sonido más eufórico — la música popular disfraz emocionalmente su contenido
- Los cambios observados en los datos reflejan el contexto sociocultural de cada época

Limitaciones y líneas futuras

Limitaciones

- VADER fue desarrollado y validado con texto de redes sociales — puede presentar menor precisión en letras de décadas anteriores
- VADER analiza palabras de forma individual — no interpreta ironía, metáforas ni expresiones idiomáticas
- Los tópicos LDA son probabilidades estadísticas, no mediciones directas de emoción
- El dataset representa solo el mercado anglosajón — los resultados no son generalizables a otras tradiciones musicales

Posibles extensiones

- Ampliar el análisis a otras tradiciones musicales, idiomas y culturas
- Incorporar técnicas de deep learning para una clasificación emocional más precisa
- Analizar la relación entre el éxito comercial de una canción y su contenido emocional
- Cruzar los datos con indicadores económicos de cada época para explorar la conexión entre contexto económico y tono musical
- Análisis más granular por año para detectar cambios puntuales

Gracias

Patricia Proniewska · Data Analysis · 2026

